LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM
WEBSITE PORTOFOLIO PRIBADI

DISUSUN OLEH :

FAJAR SHODIQ DEWANTARA

21102207

DOSEN PENGAMPU :

Eka Sahputra, S.Kom., M.Kom.

Asisten Praktikum :

Apri Pandu Wicaksono

Muhammad Aulia Muzzaki Nugraha

LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Deskripsi Website

Website yang dikembangkan merupakan sebuah *Web Profile* atau *Curriculum Vitae* (CV) digital interaktif yang dirancang khusus untuk mempresentasikan identitas profesional secara online. Tujuan utama dari pembuatan website ini adalah sebagai media portofolio yang dinamis, sehingga memudahkan audiens atau perekrut untuk melihat rekam jejak, keahlian teknis, dan hasil karya di bidang pengembangan perangkat lunak (*Software Development*) maupun analisis data (*Data Science*) secara terpusat. Dengan adanya website ini, informasi profesional dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan mudah melalui peramban web.

Dari segi antarmuka pengguna (UI), website ini mengusung konsep desain modern dengan nuansa gelap (*dark theme*) yang dipadukan dengan elemen *glassmorphism*—yaitu desain kotak semi-transparan yang memberikan efek kaca (*backdrop-filter: blur*). Pemilihan visual ini tidak hanya memberikan kesan elegan dan futuristik, tetapi juga menjaga kenyamanan visual pengunjung. Selain itu, tata letak website dirancang sangat responsif menggunakan *framework* Bootstrap 5.3, yang memastikan tampilan halaman tetap rapi, proporsional, dan optimal ketika diakses melalui berbagai ukuran layar, baik di ponsel pintar, tablet, maupun komputer *desktop*.

Dari sisi kelengkapan informasi, website ini disusun menjadi beberapa bagian (*section*) yang terstruktur. Informasi yang disajikan meliputi profil singkat (*About Me*), riwayat pendidikan, daftar keahlian teknis (*Skills*), portofolio proyek yang pernah dikerjakan, hingga dokumentasi visual berupa galeri. Untuk mempermudah pengunjung dalam menghubungi pemilik profil, disematkan pula elemen *floating footer* yang selalu terlihat di bagian bawah layar, berisi tautan langsung ke email dan media sosial profesional.

Guna memberikan pengalaman pengguna (UX) yang tidak membosankan, website ini dilengkapi dengan interaktivitas tingkat lanjut berbasis JavaScript. Beberapa fitur dinamis yang diimplementasikan antara lain navigasi menu tersembunyi yang interaktif, animasi pengetikan otomatis *(typing effect*) pada judul nama, serta efek sorot visual

(*scroll reveal/blur effect*) yang akan memperjelas konten hanya ketika pengguna menggulir layar ke bagian tersebut. Sebagai nilai tambah dalam aspek teknis, website ini juga telah diintegrasikan dengan layanan *Web Service / API (Application Programming Interface*) eksternal yang berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data kutipan motivasi acak secara *real-time* langsung ke dalam halaman web.

B. Struktur Halaman HTML

Website ini dibangun menggunakan standar HTML5 (`<!DOCTYPE html>`) untuk memastikan kompatibilitas yang baik dengan berbagai peramban modern. Secara arsitektur, struktur halaman dirancang secara modular dan mematuhi prinsip desain responsif dengan memanfaatkan sistem *grid* yang disediakan oleh *framework* Bootstrap. Berikut adalah rincian pembagian struktur utama pada kerangka HTML website:

- **Deklarasi Dokumen dan Head (`<head>`)**

  Bagian `<head>` memuat informasi meta (*meta tags*) yang esensial, termasuk pengaturan `viewport` (`width=device-width, initial-scale=1.0`) untuk menjamin halaman dapat dirender dengan skala yang tepat pada perangkat seluler. Bagian ini juga menyertakan judul halaman dan pemanggilan berkas CSS eksternal (Bootstrap melalui CDN) serta deklarasi CSS internal (`<style>`) untuk kustomisasi tampilan.

- **Pembungkus Utama (Main Container)**

  Seluruh elemen tata letak dibungkus di dalam sebuah `<div>` menggunakan kelas `.container` yang digabungkan dengan kelas kustom `.main-container`. Penggunaan struktur ini bertujuan untuk membatasi lebar maksimal area konten agar tidak terlalu melebar pada layar besar, sekaligus meletakkan seluruh antarmuka tepat di tengah layar (*center alignment*).

- **Pembagian Tata Letak (Grid System Layout)**

  Di dalam kontainer utama, struktur dipecah menggunakan kelas `.row` yang dibagi menjadi dua kolom utama pada tampilan layar menengah hingga besar (*desktop/tablet*):

  - **Sidebar Kiri (`.col-md-3`):** Bagian ini dirancang dengan sifat *sticky-top* sehingga posisinya akan tetap mengambang di layar saat pengguna

menggulir halaman ke bawah. Sidebar ini menampung logo profil yang juga berfungsi sebagai pemicu menu navigasi (*hidden navigation*), daftar menu tautan jangkar (*anchor links*), dan sebuah kontainer khusus untuk menampilkan *output* dari Web Service (API) berupa kutipan motivasi.

- **Area Konten Utama (`.col-md-9`):** Kolom di sebelah kanan memiliki ruang yang lebih luas dan berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan rincian informasi. Struktur konten di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa seksi independen yang diidentifikasi dengan ID unik (`#profile`, `#about`, `#education`, `#skills`, `#portfolio`, dan `#gallery`). Setiap seksi dibungkus dengan kelas pembantu (`.focus-wrapper` dan `.focus-item`) untuk mendukung efek visual saat halaman digulir.

- **Elemen Kaki Melayang (Floating Footer)**

  Struktur penutup halaman dipisahkan dari kontainer utama menggunakan elemen `<div>` dengan kelas `.floating-footer`. Elemen ini ditempatkan pada posisi tetap (*fixed position*) di bagian bawah tengah layar. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi kontak, tautan LinkedIn, dan GitHub yang selalu dapat diakses oleh pengunjung pada setiap titik guliran halaman.

C. Desain dan Tampilan Antarmuka (CSS & Bootstrap)

Tampilan antarmuka pada website ini dikembangkan menggunakan kombinasi framework CSS Bootstrap versi 5.3 untuk kerangka responsif dan Cascading Style Sheets (CSS) kustom murni (Vanilla CSS) untuk memberikan identitas visual yang unik. Berikut adalah rincian implementasi desainnya:

- **Desain CSS Kustom (Custom Styling & Animations)**

  Penggunaan CSS kustom pada website ini difokuskan untuk membangun estetika *dark mode* yang elegan serta interaksi visual tingkat lanjut. Beberapa teknik CSS utama yang diterapkan meliputi:

  - **Efek Glassmorphism:** Elemen utama seperti `.main-container` dan `.floating-footer` tidak menggunakan warna latar belakang solid, melainkan kombinasi warna hitam semi-transparan (`rgba(15, 15, 15,`

`0.85)`) yang dipadukan dengan properti `backdrop-filter: blur(12px);`. Teknik ini menghasilkan efek kaca buram yang estetis.

- **Sistem Warna Kustom (Color Palette):** Teks utama menggunakan warna abu-abu terang (`#e0e0e0` dan `#a0a0a0`) agar nyaman dibaca pada latar gelap. Sebagai aksen utama yang menonjolkan elemen penting, digunakan warna biru neon (`#00a8ff`) pada kelas `.text-accent`.
- **Transisi dan Animasi (Keyframes):** Berbagai interaksi mikro ditambahkan menggunakan properti `transition` (misalnya efek membesar saat kursor diarahkan ke logo atau galeri). Selain itu, terdapat animasi khusus `@keyframes` seperti `fadeInDown` untuk menu yang muncul perlahan, dan `blink` untuk efek kursor mengetik.
- **Efek Kabut Visual (Scroll Reveal):** Elemen dengan kelas `.focus-item` secara bawaan disembunyikan menggunakan efek buram (`filter: blur(8px)`). Saat digulir dan kelas `.active-focus` ditambahkan melalui JavaScript, elemen tersebut bertransisi menjadi jelas.

- **Implementasi Framework Bootstrap 5.3**

  Bootstrap 5.3 digunakan secara ekstensif untuk mempercepat pengembangan tata letak dan memastikan website berjalan optimal di berbagai perangkat (*Mobile-First Approach*):

  - **Grid System:** Penggunaan kelas `.row`, `.col-md-3`, dan `.col-md-9` untuk tata letak utama. Pada galeri, `.col-6 col-md-4` digunakan agar foto tampil proporsional di HP maupun *desktop*.
  - **Utility Classes:** Penggunaan kelas untuk margin (`.mb-4`, `.mt-2`), padding (`.pb-2`, `.p-3`), dan tipografi (`.fw-bold`, `.fs-5`) untuk mengatur spasi dan ukuran teks tanpa CSS tambahan.
  - **Komponen UI Siap Pakai:** Penggunaan *Badges* (`.badge.bg-primary`), *Spinner* indikator pemuatan API (`.spinner-border`), serta kelas utilitas gambar (`.img-fluid`, `.rounded-circle`) pada foto profil.

D. Interaktivitas dan Pengolahan Data (JavaScript, AJAX, & API)

Guna memberikan pengalaman pengguna yang dinamis, website ini mengimplementasikan JavaScript murni (Vanilla JS) yang dieksekusi setelah struktur HTML selesai dimuat (`DOMContentLoaded`).

- **Implementasi JavaScript untuk Interaktivitas Antarmuka (UI/UX)**
  - **Sistem Toggle Navigasi:** JavaScript mendeteksi interaksi klik pada logo (`#logoToggle`) untuk menambah atau menghapus kelas `.show` pada daftar menu (`#hiddenNav`), memicu efek transisi menu muncul/hilang.
  - **Animasi Pengetikan Otomatis (Typing Effect):** Menggunakan logika iterasi karakter dan `setTimeout()` untuk mencetak huruf satu per satu ke dalam elemen `#typing-name`, menciptakan simulasi mesin ketik.
  - **Sistem Pemantauan Gulir (Intersection Observer):** Menggunakan `IntersectionObserver API` untuk memantau elemen `.focus-item`. Ketika elemen masuk ke area pandang minimal 50%, kelas `.active-focus` ditambahkan secara dinamis untuk menghilangkan efek *blur*.
- **Implementasi AJAX dan Web Service / API Eksternal**

  Website ini mengambil data dinamis menggunakan konsep AJAX melalui metode modern `Fetch API`:
  - **Sumber Data:** Data ditarik dari *endpoint* API publik https://dummyjson.com/quotes/random.
  - **Mekanisme Permintaan & Penanganan:** Fungsi `fetch()` melakukan HTTP GET *request* secara asinkron. Selama proses berjalan, indikator *loading* (*spinner*) ditampilkan.
  - **Pengolahan Respons:** Setelah data JSON diterima, properti `quote` dan `author` disuntikkan langsung ke dalam elemen `#api-content`, menggantikan indikator *loading*.
  - **Penanganan Kesalahan:** Jika server API gagal merespons, blok `.catch()` akan menangkap *error* dan menampilkan pesan kegagalan secara rapi di antarmuka.

E. Penjelasan Potongan Kode Program

Berikut adalah uraian potongan kode esensial yang merepresentasikan teknologi utama dalam pengembangan website ini:

- **HTML Native (Struktur Semantik)**

```
<div id="education" class="focus-item mb-4">
    <h4 class="border-bottom-custom pb-2">Education</h4>
    <ul class="list-unstyled text-muted">
        <li class="mb-3">
            <strong class="text-white fs-5">Telkom University
Purwokerto</strong>...
        </li>
    </ul>
</div>
```

Penjelasan: Penggunaan elemen HTML native seperti `<ul>` dan `<li>` untuk menstrukturkan data riwayat pendidikan. Atribut `id="education"` berfungsi sebagai target *anchor link*, sementara tag `<strong>` dan `<h4>` menjaga hierarki tipografi.

- **CSS Kustom (Efek Visual & Glassmorphism)**

```
.main-container {
    background-color: rgba(15, 15, 15, 0.85);
    backdrop-filter: blur(12px);
    border-radius: 25px;
    box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

Penjelasan: Implementasi *glassmorphism* menggunakan `background-color` RGBA semi-transparan yang dipadukan dengan `backdrop-filter: blur(12px)` untuk efek kaca buram.

- **Framework Bootstrap 5.3 (Sistem Grid & Utilitas)**

```
<div class="row">
    <div class="col-md-3 sticky-top align-self-start" style="top:
40px; z-index: 100;">
        </div>
    <div class="col-md-9 mt-4 mt-md-0">
        </div>
</div>
```

Penjelasan: Pemanfaatan sistem *Grid* Bootstrap 5.3. Kelas `.row` membagi tata letak menjadi `.col-md-3` (25% lebar layar) dan `.col-md-9` (75% lebar layar) pada

tampilan *desktop*. Kelas utilitas `.sticky-top` memastikan sidebar tetap melayang saat digulir.

- **JavaScript Native / Vanilla (Manipulasi DOM)**

```
const logoToggle = document.getElementById('logoToggle');
const hiddenNav = document.getElementById('hiddenNav');

logoToggle.addEventListener('click', function() {
    hiddenNav.classList.toggle('show');
});
```

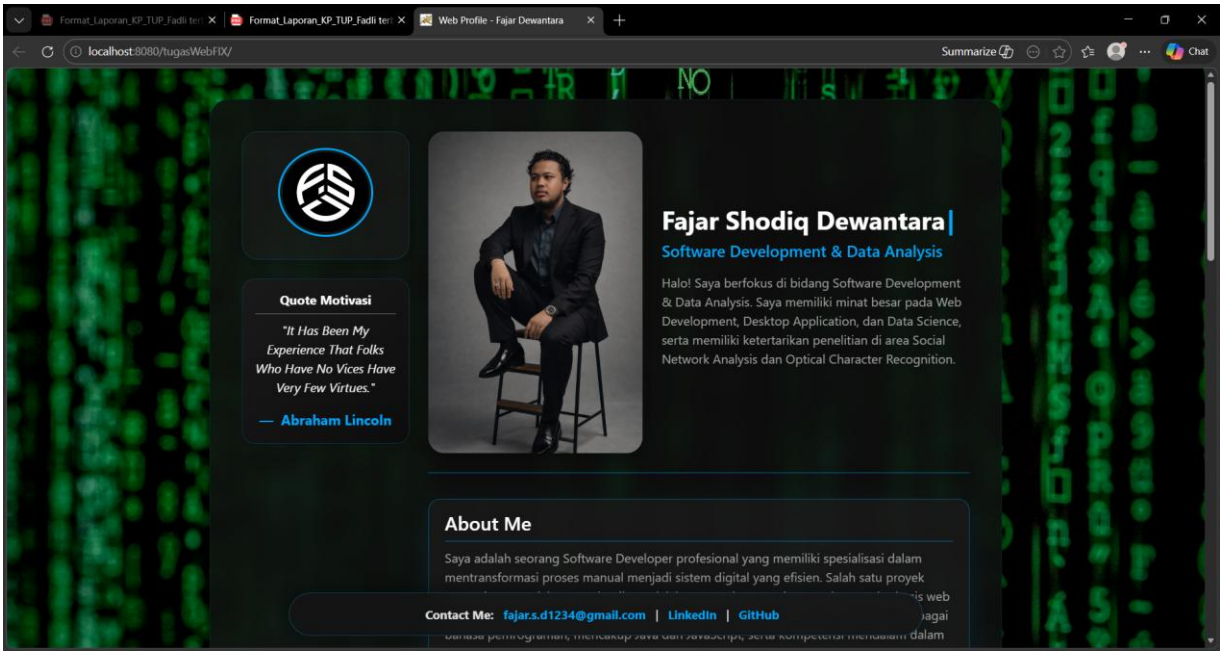
Penjelasan: Penggunaan `addEventListener` berjenis `click` pada elemen logo untuk memicu penambahan/penghapusan kelas CSS `.show` pada navigasi, menciptakan efek menu responsif.

- **AJAX & Web Service / Public API (Pengambilan Data Asinkron)**

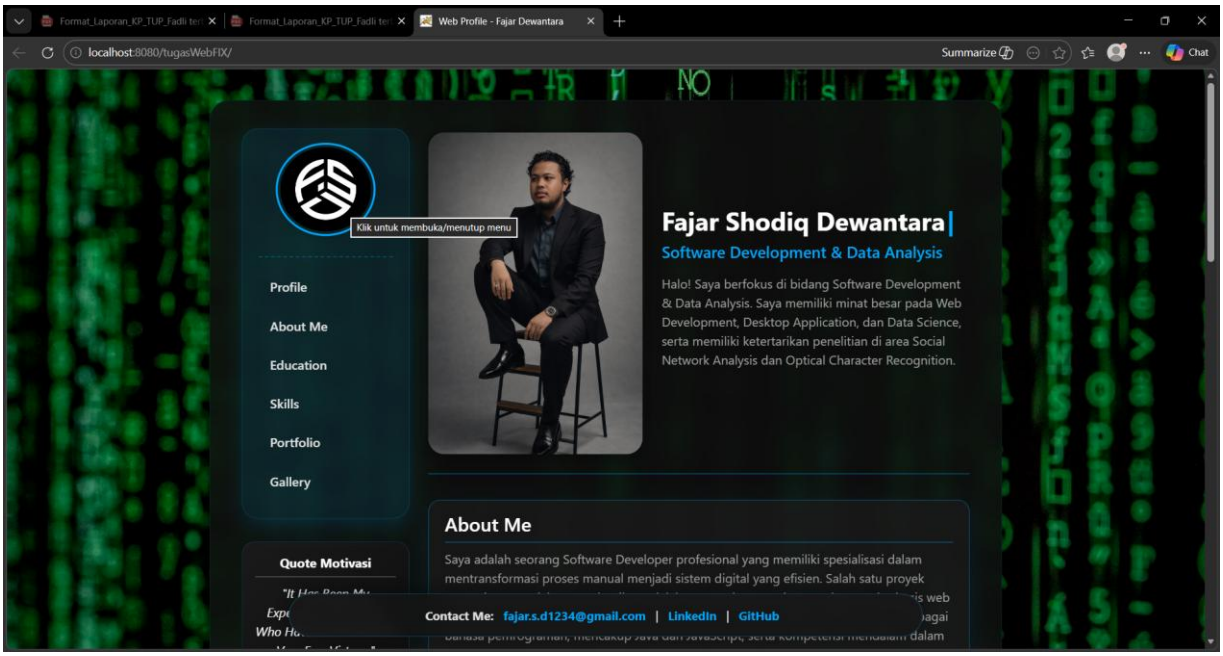
```
fetch('https://dummyjson.com/quotes/random')
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        apiContainer.innerHTML = `
            <blockquote class="blockquote mb-0">
                <p class="fs-6 fst-italic text-
light">"${data.quote}"</p>
                <footer class="blockquote-footer mt-3...">
                    ${data.author}
                </footer>
            </blockquote>
        `;
    })
    .catch(error => { ... });
```

Penjelasan: Implementasi AJAX menggunakan `Fetch API` untuk mengambil data dari *endpoint* publik secara asinkron. Data JSON diproses melalui *Promise* dan disuntikkan secara dinamis ke dalam *Document Object Model* (DOM).

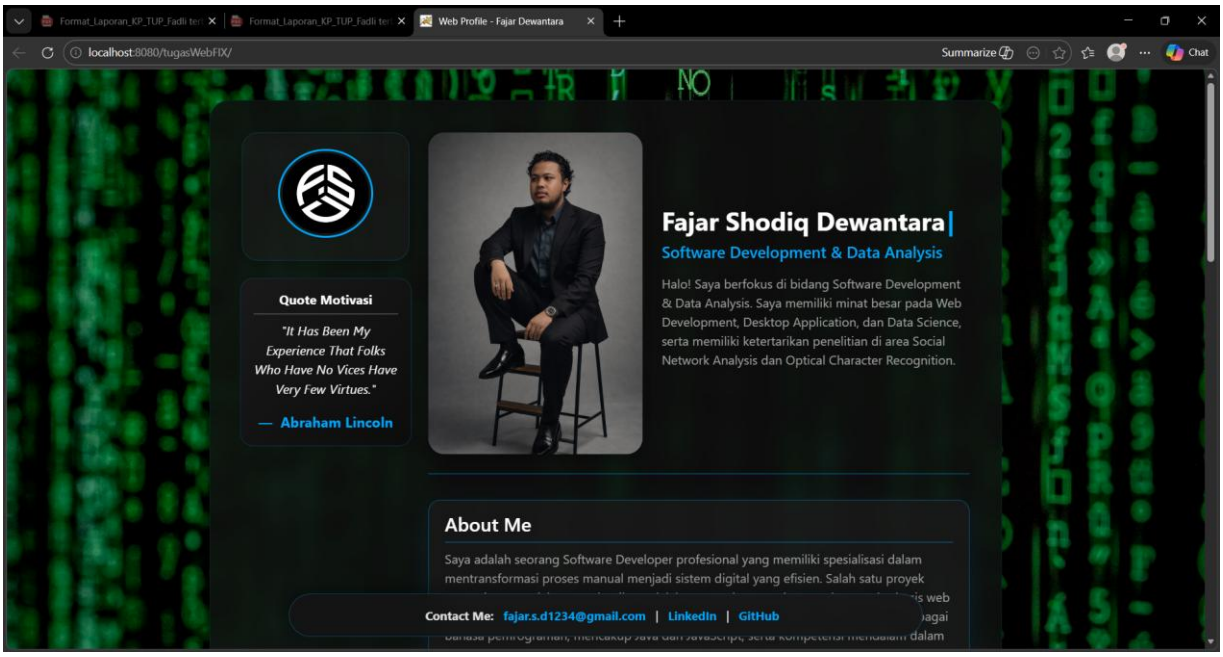
F. Screenshot Hasil Website



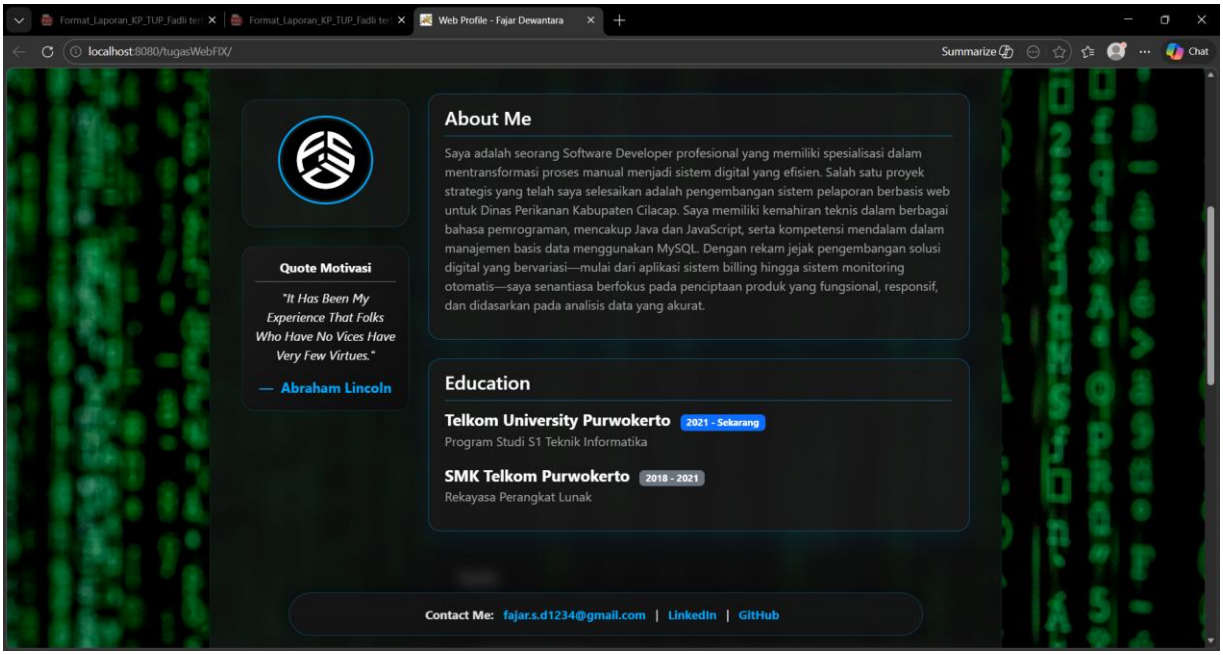
Gambar 1 ***Tampilan Utama (Hero Section) & Sidebar:*** *Menampilkan antarmuka awal saat website pertama kali dimuat, menonjolkan tata letak dua kolom, efek glassmorphism, dan animasi typing effect.*



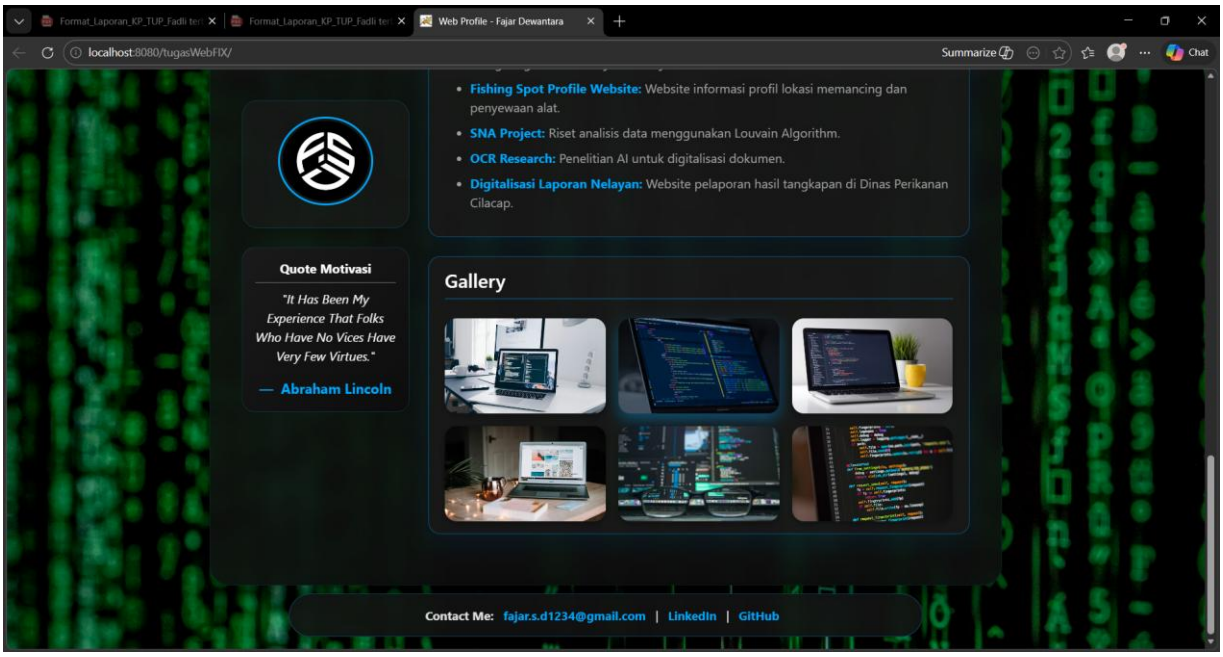
Gambar 2 ***Interaksi Navigasi (Toggle Menu):*** *Mendemonstrasikan fungsionalitas JavaScript saat logo profil diklik, memunculkan daftar menu navigasi tersembunyi dengan efek transisi halus.*



Gambar 3 ***Implementasi Web Service / API:*** *Menyoroti area kotak kutipan motivasi yang merupakan hasil penarikan data langsung dari endpoint Public API menggunakan Fetch API.*



Gambar 4 ***Konten Utama dan Efek Sorot Visual (Scroll Reveal):*** *Menampilkan area konten saat digulir ke tengah layar, di mana elemen yang sebelumnya buram menjadi jelas berkat pemicu dari Intersection Observer.*



*Gambar 5**. Implementasi Grid pada Galeri:** Membuktikan penerapan sistem grid Bootstrap di mana gambar-gambar galeri disusun sejajar dengan proporsional.*